Project 4 实验报告
Device Compact Modeling 参数提取

姓名：徐子翔　郦查德

2026 年 4 月 26 日

1　实验目的

本实验针对 65nm 平面 NMOS 的 BSIM4 模型进行手动参数提取。目标是通过参数调节使仿真曲线与目标数据对齐，并理解不同参数对应的物理意义与耦合关系。

2　任务 0：电容调整

2.1　原理分析

本栅介质厚度参数定义为

$$DTOX = TOXE - TOXP. \tag{1}$$

其中 $TOXE$ 为电学等效氧化层厚度，$TOXP$ 为物理等效氧化层厚度。

外侧边缘电容 CF 的计算式为

$$CF = \frac{2 \cdot EPSROX \cdot \varepsilon_0}{\pi} \log\left(1 + \frac{4.0 \times 10^{-7}}{TOXE}\right). \tag{BSIM4 (7.86)}$$

此外，BSIM4 阈值模型中 $NDEP$ 与 $K1$ 的关系可写为：

$$\Phi_s = 0.4 + \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{NDEP}{n_i}\right) + PHIN. \tag{BSIM4 (2.11)}$$

$$\gamma_1 = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{si}NDEP}}{C_{oxe}}. \tag{BSIM4 (2.15)}$$

$$K1 = \gamma_2 - 2K2\sqrt{\Phi_s - VBM}. \tag{BSIM4 (2.13)}$$

其中 $K1$ 在阈值电压公式（BSIM4 (2.10)）中直接控制体效应项，故会影响 $C_{gg} - V_{gs}$ 过渡段对应的拐点位置和曲率。

2.2 调参过程与参数说明

本任务关键参数如下：

表 1: 任务 0 关键参数

参数	BSIM4 含义（单位）	典型量级
CF	外侧边缘电容（F/m）	10^{-10} F/m 级
TOXP	物理等效氧化层厚度（m）	10^{-9} m 级（默认 $TOXP = TOXE$）
NDEP	沟道掺杂浓度（cm^{-3}）	$1.7 \times 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$
K1	一阶体效应系数（$\mathrm{V}^{1/2}$）	$10^{-1} \sim 10^{0}$ 级（默认 0.5）

调参过程说明：由于 CV 不是考察重点，同时后续参数调整会很大影响 CV 曲线，所以仅仅进行大致拟合，操作过程就略写了。

1. TOXP 与 CF 校准：首先调整 $TOXP$ 和 CF 来修正两端的 C_{gg} 水平。注意 CF 不能太大否则会抹平 $TOXP$ 调整带来的过渡段拐点变化。

2. NDEP 与 K1 校准：由于 $NDEP$ 和 $K1$ 都会影响阈值电压和体效应项，因此需要同时调整。

2.3 结果图展示与结论

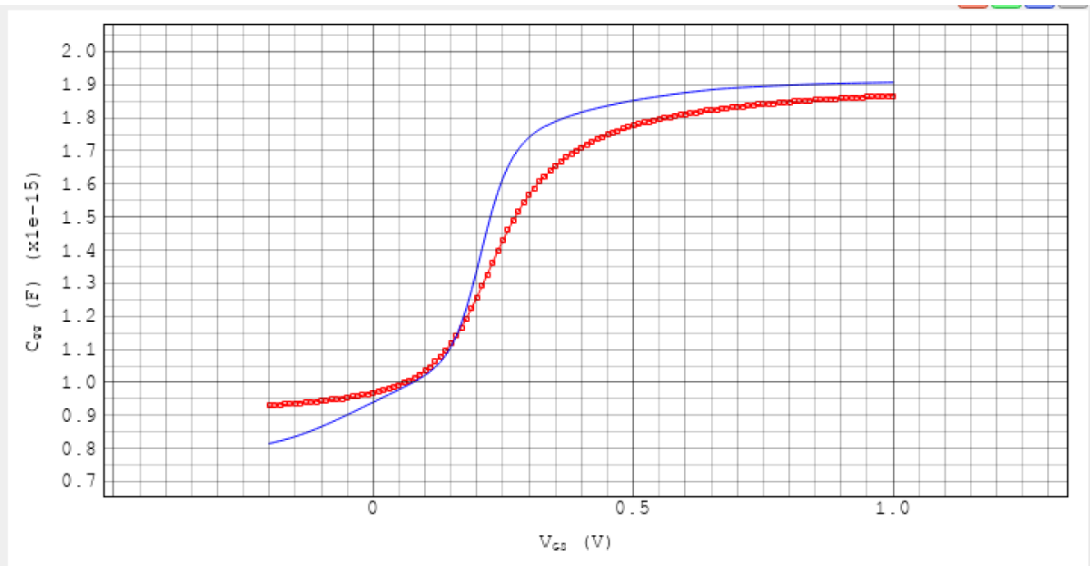


图 1: 任务 0 结果：$C_{gg} - V_{gs}$ 拟合

3 任务 1：阈值电压与亚阈值摆幅

3.1 原理分析

阈值电压

$$V_{th} = VTH0 + K1\left(\sqrt{\Phi_s - V_{bs}} - \sqrt{\Phi_s}\right) - K2\,V_{bs}. \qquad \text{(BSIM4 (2.10))}$$

亚阈值区漏电流

$$I_{ds} = I_0\left[1 - \exp\left(-\frac{V_{ds}}{v_t}\right)\right]\exp\left(\frac{V_{gs} - V_{th} - V'_{off}}{nv_t}\right). \qquad \text{(BSIM4 (3.19))}$$

其中亚阈值摆幅参数 n

$$n = 1 + NFACTOR\frac{C_{dep}}{C_{oxe}} + \frac{Cdsc\text{-Term} + CIT}{C_{oxe}}. \qquad \text{(BSIM4 (3.21))}$$

因此 CIT 会抬高 n，使 SS 变大（亚阈值斜率变缓）。

3.2 调参过程与参数说明

阈值提取时，实际操作采用固定电流法：

$$I_{ref} = I_0\frac{W}{L}, \qquad V_{th} = V_{gs} \text{ at } I_{ds} = I_{ref}. \tag{2}$$

本器件尺寸为 $W = 1\,\mu\text{m}$、$L = 65\,\text{nm}$，故

$$\frac{W}{L} \approx 15.38. \tag{3}$$

若取常见 $I_0 = 100\,\text{nA}$，则

$$I_{ref} \approx 1.54\,\mu\text{A}. \tag{4}$$

本任务关键参数如下：

表 2: 任务 1 关键参数

参数	BSIM4 含义（单位）	典型量级（手册默认）
VTH0	零体偏长沟道阈值电压（V）	默认 0.7 V（NMOS）
CIT	界面陷阱电容（F/m^2）	常见为较小正值

调参过程说明：

1. 先调整 CIT 来拟合亚阈值区的斜率，使得 SS 与目标数据一致。
2. 再调整 $VTH0$ 来对齐 V_{th}，使得在 $I_{ds} = I_{ref}$ 时 V_{gs} 与目标数据的 V_{th} 一致。

3. 由于这一块受后续影响很多，所以确定 CIT 和 $VTH0$ 后在后续调整过程中需要回头微调这两个参数来保持 V_{th} 和 SS 的对齐效果。但好在这两个参数主要影响亚阈值区，所以在调整过程中对它们的微调不会对其他区域的拟合效果造成太大影响，我们一般把他先调到大致拟合，在顺序靠后的过程中进行微调。

3.3 结果图展示与结论

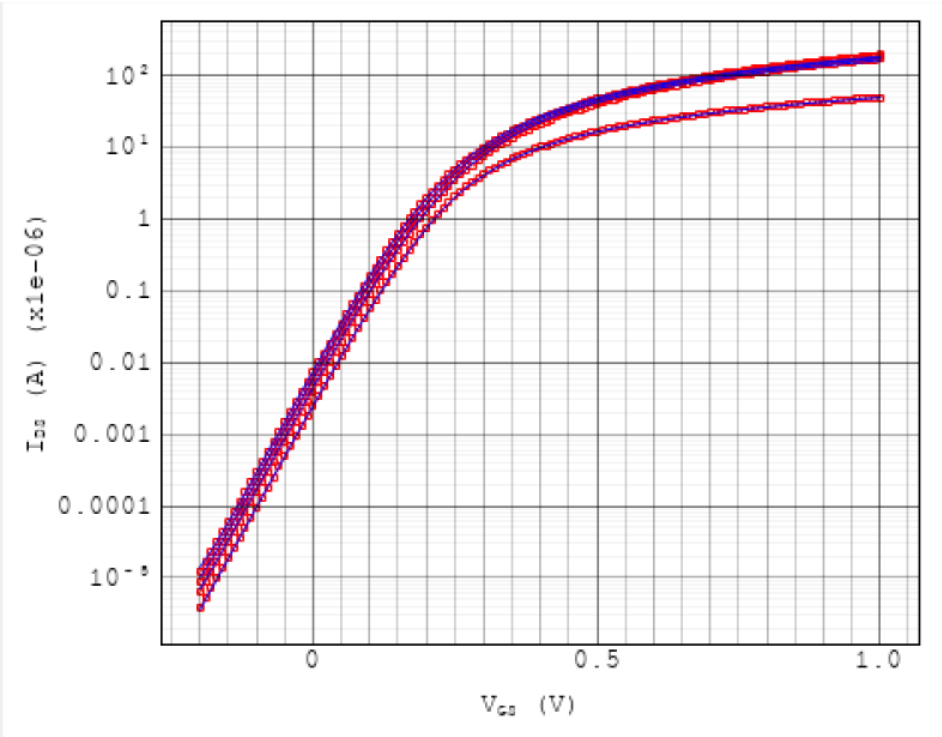


图 2: 任务 1 总览：$\log_{10}(I_{ds}) - V_{gs}$ 拟合

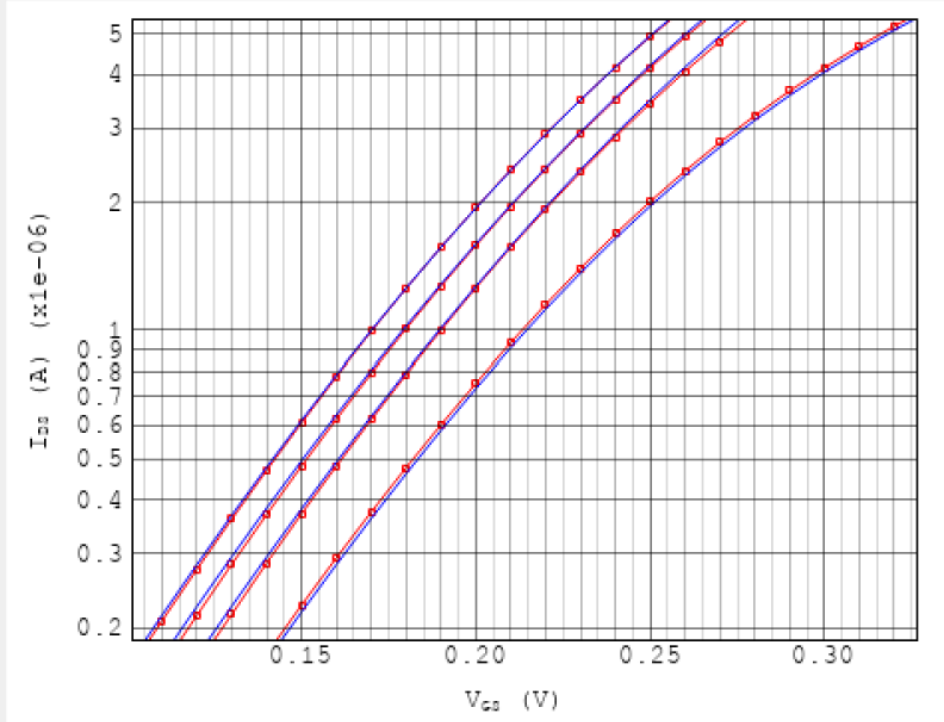


图 3: 任务 1 局部：V_{th} 对齐

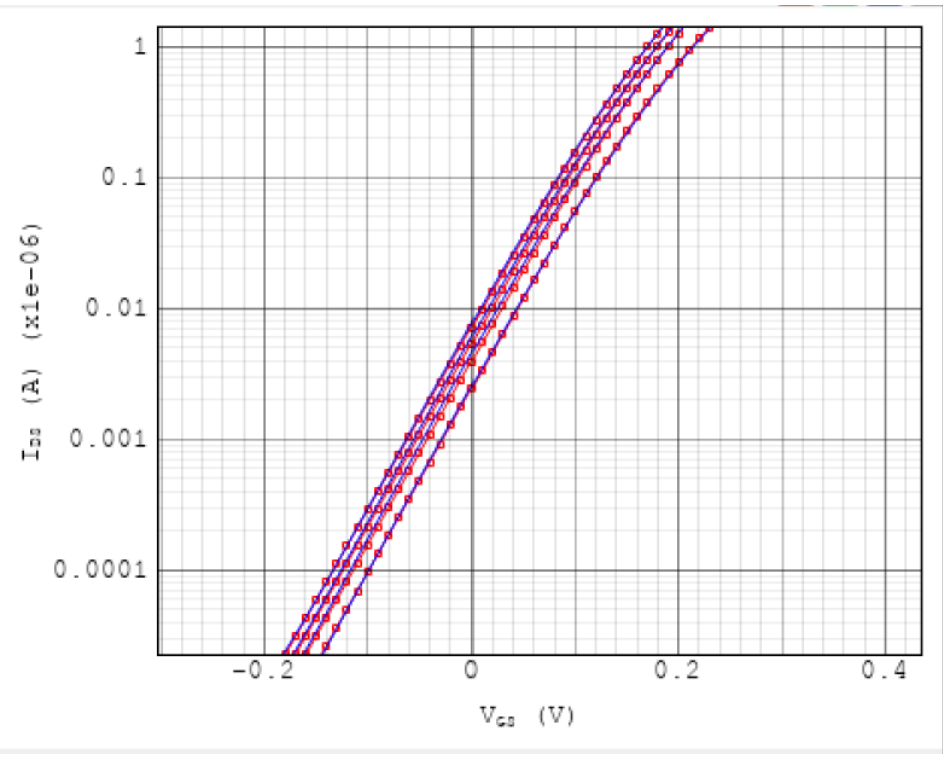


图 4: 任务 1 局部：SS 对齐

结果表明 $VTH0$ 与 CIT 调整后，阈值偏移和亚阈值斜率拟合效果优秀。

4 任务 2：迁移率相关

4.1 原理分析

本节使用 BSIM4 手册第 5 章 $mobMod = 2$ 的迁移率模型。手册式 (5.8) 为

$$\mu_{eff} = \frac{U_0\, f(L_{eff})}{1 + (UA + UC \cdot V_{bseff}) \left[\frac{V_{gsteff} + C_0 \cdot (VTH0 - VFB - \Phi_s)}{TOXE}\right]^{EU} + UD \left(\frac{V_{th} \cdot TOXE}{V_{gsteff} + 2\sqrt{V_{th}^2 + 0.0001}}\right)^2}. \tag{BSIM4 (5.8)}$$

其中长度修正函数由式 (5.9) 给出

$$f(L_{eff}) = 1 - UP \cdot \exp\left(-\frac{L_{eff}}{LP}\right). \tag{BSIM4 (5.9)}$$

同时，手册式 (5.5) 给出有效场近似

$$E_{eff} \approx \frac{V_{gs} + V_{th}}{6TOXE}. \tag{BSIM4 (5.5)}$$

由上式可知，$U0$ 决定低场迁移率基值，UA 和 EU 决定高场退化与尾部斜率。

附：NDEP 对不同 V_{ds} 下 G_m 曲线间距的影响 $NDEP$ 不是直接写在迁移率式 (5.8) 中的参数，但它通过阈值模型耦合进 G_m：

$$\Phi_s = 0.4 + \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{NDEP}{n_i}\right) + PHIN, \tag{BSIM4 (2.11)}$$

$$\gamma_1 = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{si} NDEP}}{C_{oxe}}, \tag{BSIM4 (2.15)}$$

$$V_{th} = VTH0 + K1\left(\sqrt{\Phi_s - V_{bs}} - \sqrt{\Phi_s}\right) - K2V_{bs}. \tag{BSIM4 (2.10)}$$

因此，当 $U0$、UA、EU 只能改变峰值高度/尾部斜率但难以改变不同 V_{ds} 曲线间距时，调整 $NDEP$（经 Φ_s、$K1$ 与 V_{th} 链路）会更有效地改变这种相对位置关系。

4.2 调参过程与参数说明

本任务关键参数如下：

表 3: 任务 2 关键参数

参数	BSIM4 含义（单位）	典型量级（手册默认）
U0	低场迁移率基值	默认 $0.067\,\mathrm{m^2/(V \cdot s)}$（NMOS）
UA	一阶垂直场退化系数	常见 $10^{-9} \sim 10^{-15}\,\mathrm{m/V}$
EU	$mobMod = 2$ 迁移率指数参数	默认 1.67（NMOS）

调参过程说明：

1. 首先调整 $U0$ 来拟合低场区的 G_m 峰值。
2. 再调整 UA 来修正高场区的 G_m 下降趋势。注意 UA 过大可能会导致过度退化，无法拟合目标数据。
3. 最后微调 EU 来修正高场区尾部的斜率，使得整体曲线形状与目标数据一致。
4. 由于 $U0$ 的调整会影响 V_{th}，因此需要回到任务 1 重新微调 $VTH0$ 来保持 V_{th} 的对齐。
5. $U0$ 和 UA 的调整效果会相互影响高场区的拟合效果，功能存在重叠，因此在调整过程中需协同改变 $U0$ 和 UA 以达到最佳拟合效果。
6. 由于 UA 和 EU 都影响高场区的退化行为，因此在调整时需要同时考虑两者的耦合关系。调参过程中发现 EU 从 0 到 1 过程中会极大影响 UA 的有效范围的数量级，所以在调整 EU 时需要重新评估 UA 的合理范围（从 10^{-11} 到 10^{-1}）。
7. 调整过程中发现无论怎么调整 $U0$，UA 和 EU 都无法改变不同 V_{ds} 下 G_m 曲线的相对位置关系（如增长速率之比），导致无法同时拟合低 V_{ds} 和高 V_{ds} 的 G_m 图线。经过尝试发现需要调整 $NDEP$ 来改变不同 V_{ds} 下 V_{th} 的相对位置关系，在从（10^{27} 到 10^{22} 取样尝试）才能同时拟合低 V_{ds} 和高 V_{ds} 的 G_m 峰值。
8. 由于高 V_{gs} 下高 V_{ds} 不在考察重点，同时在尝试拟合该部分时发现需要协同调整 $VSAT$，$U0$ 和 UA 等参数，且这些参数会影响其他图线，我们在保证低 V_{ds} 下 G_m 峰值和整体趋势拟合效果的前提下，放弃对高 V_{ds} 下 G_m 峰值的拟合。

4.3 结果图展示与结论

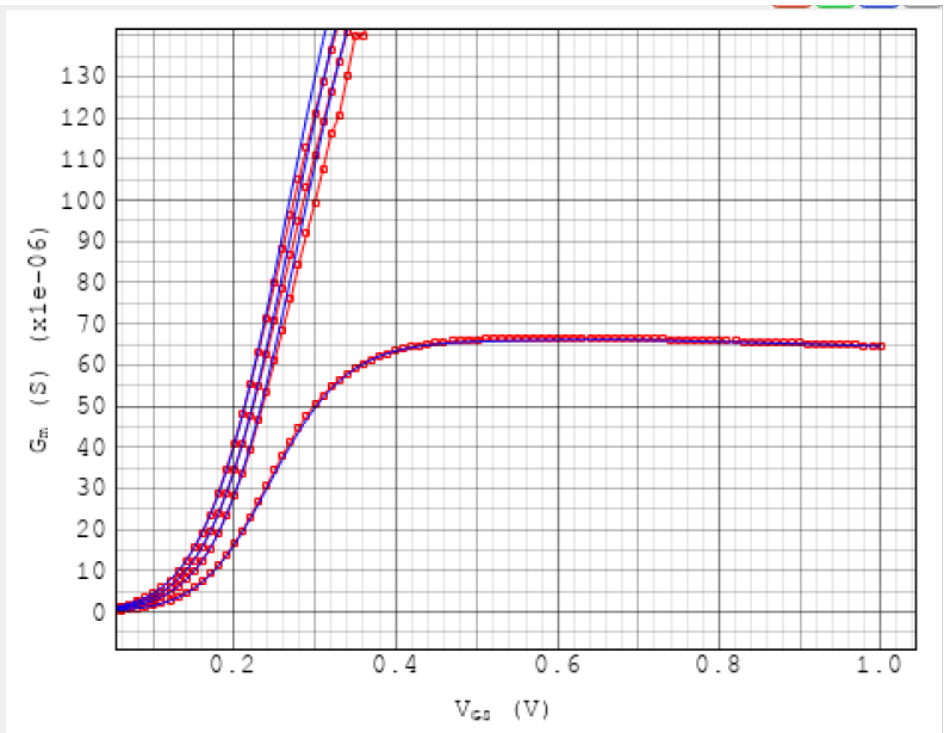


图 5: 任务 2 局部（低 V_{ds}）：$G_m - V_{gs}$ 拟合

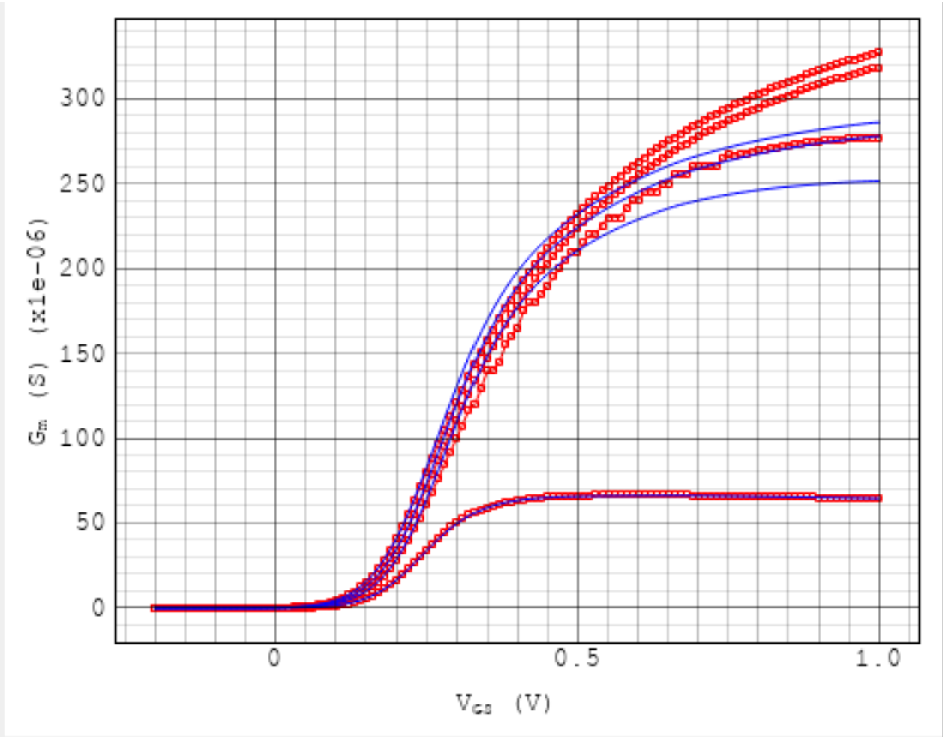


图 6: 任务 2 总览：$G_m - V_{gs}$ 拟合

结果显示在低 V_{ds} 条件下，G_m 图线拟合优秀。

5 任务 3：DIBL 效应和沟长调制效应相关参数调整

5.1 原理

- **DIBL 效应**：对于短沟道器件，当漏极电压升高时，沟道势垒被削弱，导致阈值电压降低、亚阈区电流增大。
- **DIBL 致 Early 效应**：V_{DS} 增大导致 V_{th} 减小，从而使 I_{Dsat} 增大。可见 DIBL 效应也会影响饱和区 G_{DS}。
- **沟长调制效应**：饱和后有效沟道长度随 V_{DS} 增大而缩短，导致 I_{Dsat} 继续上升。

5.2 预期目标

校准 DIBL 效应和沟长调制效应，对准多条曲线的 V_{th} 间距以及饱和区 G_{DS}。

- 通过调整 ETA0（控制 DIBL 效应）来对齐高 V_{DS} 时的 V_{th}。
- 通过调整 PDIBLC1（控制 DIBL 致 Early 效应）和 PCLM（控制沟长调制效应）来对齐饱和区 G_{DS}。

5.3 遇到的困难

在初步调参过程中，发现调整 ETA0 或 PDIBLC1 对各曲线几乎没有影响，导致难以校准 DIBL 效应。

5.4 问题根源

查阅 manual，找到计算漏致阈值电压降低 $\Delta V_{\mathrm{th}}(\mathrm{DIBL})$ 的公式：

$$\theta_{\mathrm{th}}(\mathrm{DIBL}) = \frac{0.5}{\cosh\left(\mathrm{DSUB}\cdot\frac{L_{\mathrm{eff}}}{l_{\mathrm{t0}}}\right) - 1} \tag{5}$$

$$\Delta V_{\mathrm{th}}(\mathrm{DIBL}) = -\theta_{\mathrm{th}}(\mathrm{DIBL})\cdot(\mathrm{ETA0} + \mathrm{ETAB}\cdot V_{\mathrm{bs}})\cdot V_{\mathrm{ds}} \tag{6}$$

计算 DIBL 致 Early 电压 V_{ADIBL} 的公式：

$$V_{\mathrm{ADIBL}} \propto \frac{1}{\theta_{\mathrm{rout}}}\cdot\left(1 + \mathrm{PVAG}\frac{V_{\mathrm{gsteff}}}{E_{\mathrm{sat}}L_{\mathrm{eff}}}\right) \tag{7}$$

其中

$$\theta_{\mathrm{rout}} = \frac{\mathrm{PDIBLC1}}{2\cosh\left(\frac{\mathrm{DROUT}\cdot L_{\mathrm{eff}}}{l_{\mathrm{t0}}}\right) - 2} + \mathrm{PDIBLC2} \tag{8}$$

l_{t0} 计算方法如下：

$$l_{t0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{Si} \cdot \mathrm{TOXE} \cdot X_{dep0}}{\mathrm{EPSROX}}} \tag{9}$$

其中

$$X_{dep0} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{Si}\Phi_S}{q \cdot \mathrm{NDEP}}} \tag{10}$$

计算沟长调制的 Early 电压 V_{ACLM} 的公式如下：

$$V_{ACLM} \propto \frac{1}{\mathrm{PCLM}} \cdot \left(1 + \mathrm{PVAG}\frac{V_{gsteff}}{E_{sat}L_{eff}}\right) \tag{11}$$

在初步调参时，为了让 CV 尽可能对齐，我们将 NDEP 调到了 10^{25} 甚至更高量级（NDEP 为体掺杂浓度，这么高明显是不合理的），导致 l_{t0} 过小，从而 cosh 内的数量级过大。由 6式和 8式可见，这会导致 ETA0 和 PDIBLC1 的系数趋于 0，从而被淹没。

5.5 解决方法与具体调整方案

1. 按照第 4节中的方法，将 NDEP 调整到合理量级（10^{22}）。
2. 增大 ETA0 会增大 V_{th} 间距，反之则会减小。调整 ETA0，使各 V_{DS} 下仿真图像与目标图像在 $I_{ref} = 100\mathrm{nA} \cdot \frac{W}{L}$ 处的 V_{GS} 对齐。
3. 由 7式、 8式和 11式可见，饱和区 G_{DS} 还与 DROUT 和 PVAG 有关。协同调整 PDIBLC1、PCLM、DROUT 和 PVAG，使不同 V_{GS} 下的饱和区 G_{DS} 都对齐。

5.6 调整结果

调整结果如图 7所示。

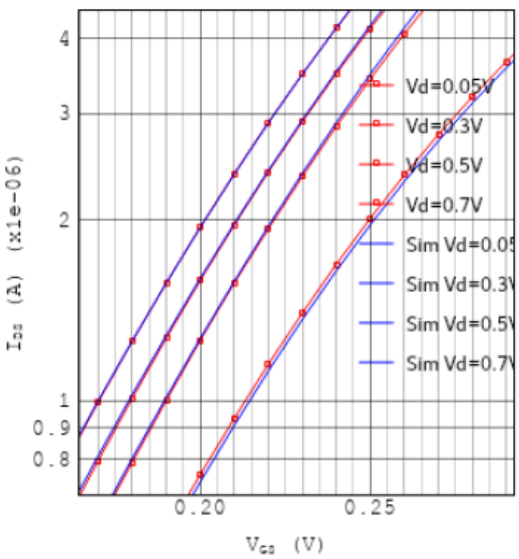
可见 V_{th} 间距以及饱和区 G_{DS} 都基本对齐。

6 任务 4：输出特性曲线相关参数调整

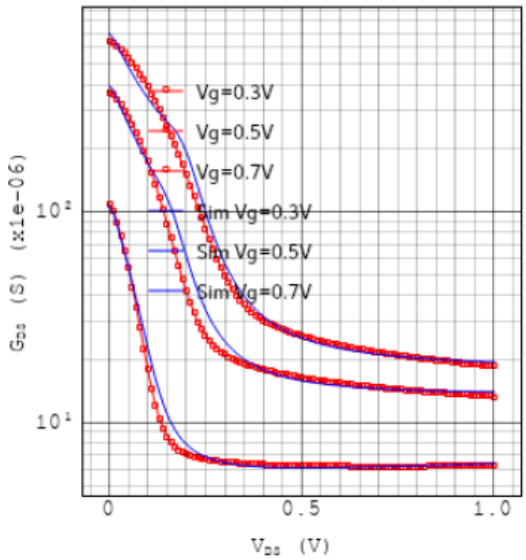
6.1 预期目标

对准输出特性曲线（I_{DS}−V_{DS}）的形状。

- 调整 VSAT，来对齐电流能达到的上限。
- 调整 DELTA，来对齐线性区-饱和区过渡的平滑程度。



(a) V_{th} 间距



(b) 不同 V_{GS} 下的 G_{DS}

图 7: DIBL 效应调整结果

6.2 具体操作

1. 调整 VSAT 时，发现无论怎样调整都无法使不同 V_{GS} 下的饱和区输出特性同时对齐，这主要是因为在第 4节中放弃了对高 V_{DS} 下 G_{m} 的拟合，导致高 V_{DS} 下 I_{DS}-V_{GS} 的拟合较差。

   这里选择放弃 $V_{\mathrm{GS}} = 0.5\mathrm{V}$ 的饱和区输出特性，通过调整 VSAT 使 $V_{\mathrm{GS}} = 0.3\mathrm{V}$ 和 $V_{\mathrm{GS}} = 0.7\mathrm{V}$ 的饱和区输出特性与目标数据对齐。

2. 调整 DELTA 可以对齐线性区-饱和区过渡的平滑程度，但会影响第 3节中的阈值电压和第 4节中的线性区跨导，需要回头去微调 VTH0 和迁移率相关参数。

6.3 调整结果

$I_{\mathrm{DS}}-V_{\mathrm{DS}}$ 特性曲线如图 8所示。

- 不同 V_{GS} 下线性区的输出特性与目标数据基本对齐（这是因为第 3节和第 4节中对低 V_{DS} 下的 I_{DS}-V_{GS} 拟合较好）。
- 不同 V_{GS} 下线性区-饱和区过渡的平滑程度的对齐情况均较好。
- $V_{\mathrm{GS}} = 0.3\mathrm{V}$ 和 $V_{\mathrm{GS}} = 0.7\mathrm{V}$ 的饱和区输出特性与目标数据基本对齐；$V_{\mathrm{GS}} = 0.5\mathrm{V}$ 的饱和区输出特性对齐情况较差。

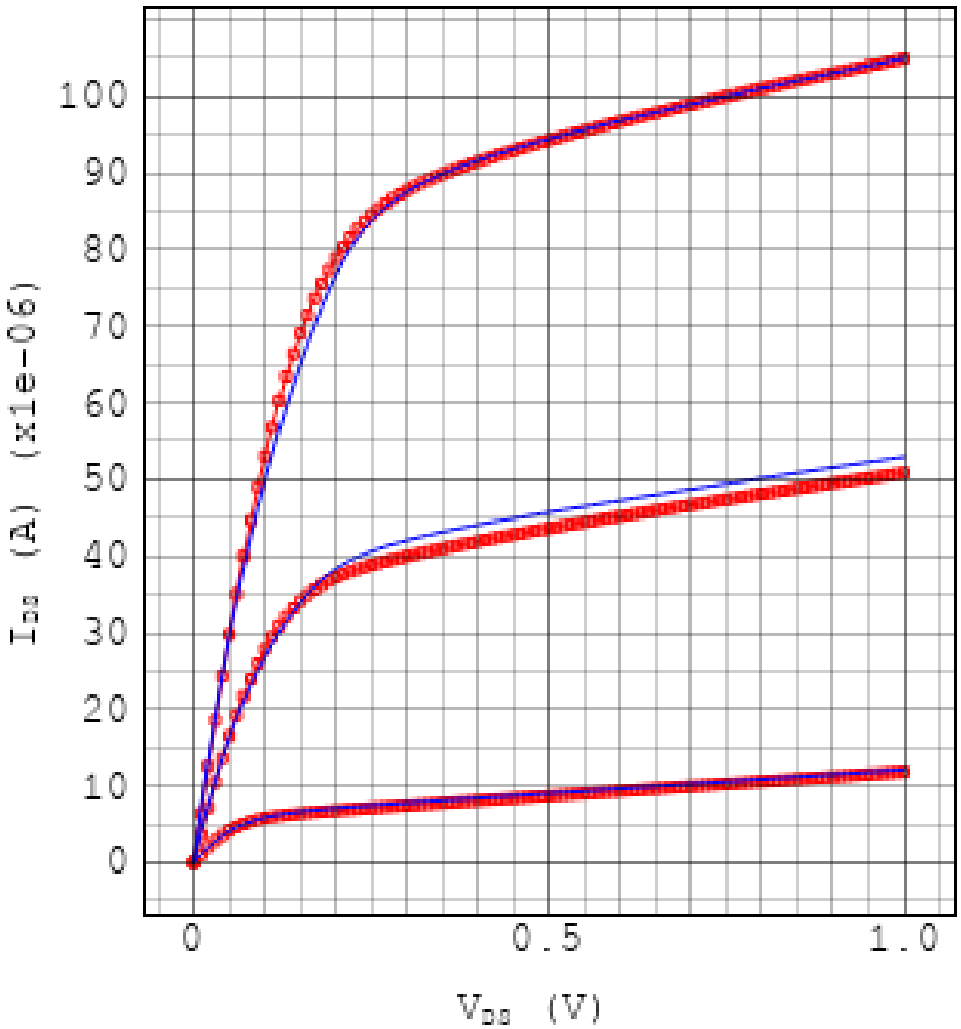


图 8: 输出特性曲线拟合情况

7 任务 5：进一步调整

7.1 遇到的问题

初步调参过程中，发现 lg(I_{DS})-V_{GS} 图中，$V_{\mathrm{GS}} < 0$ 的区域出现了上翘的情况，如图 9所示。

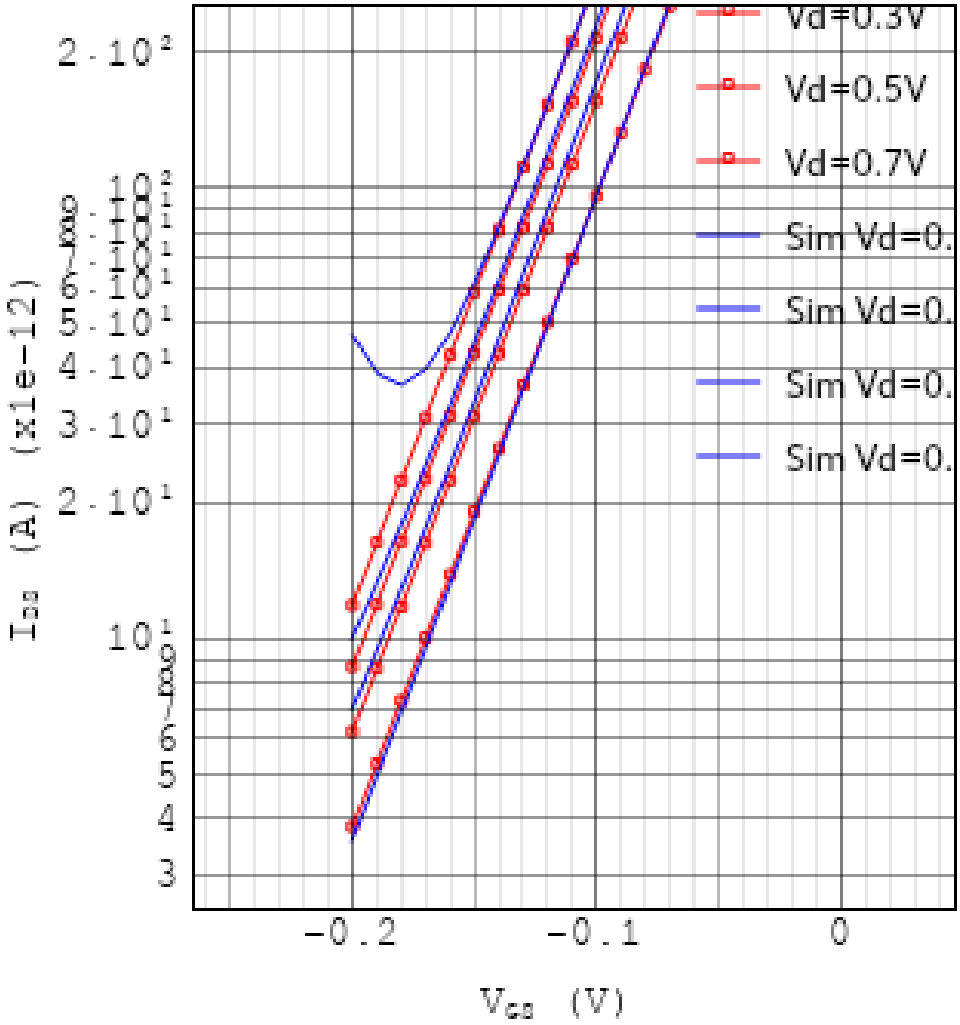


图 9: $V_{\mathrm{GS}} < 0$ 区域上翘

7.2 问题根源

这是由 GIDL（Gate Induced Drain Leakage）效应所致。

查询 manual，找到计算栅致漏电流 I_{GIDL} 的公式：

$$I_{\mathrm{GIDL}} \propto \mathrm{AGIDL}\,(V_{\mathrm{ds}} - V_{\mathrm{gse}} - \mathrm{EGIDL} + V_{\mathrm{fbsd}}) \exp\left(-\frac{\mathrm{EOT} \cdot \frac{\mathrm{EPSRSUB}}{3.9} \cdot \mathrm{BGIDL}}{V_{\mathrm{ds}} - V_{\mathrm{gse}} - \mathrm{EGIDL} + V_{\mathrm{Ffbsd}}}\right) \tag{12}$$

由公式易知，V_{DS} 越大，漏电流越大，与实验结果一致（高 V_{DS} 时出现上翘情况）。

7.3 解决方法与调整结果

预期：调小 AGIDL 能改善上翘问题。

将 AGIDL 由默认值 0.0001 调为1×10^{-6} 后，$\lg(I_{\mathrm{DS}})$-V_{GS} 图中 $V_{\mathrm{GS}} < 0$ 的区域图像如图 10所示。

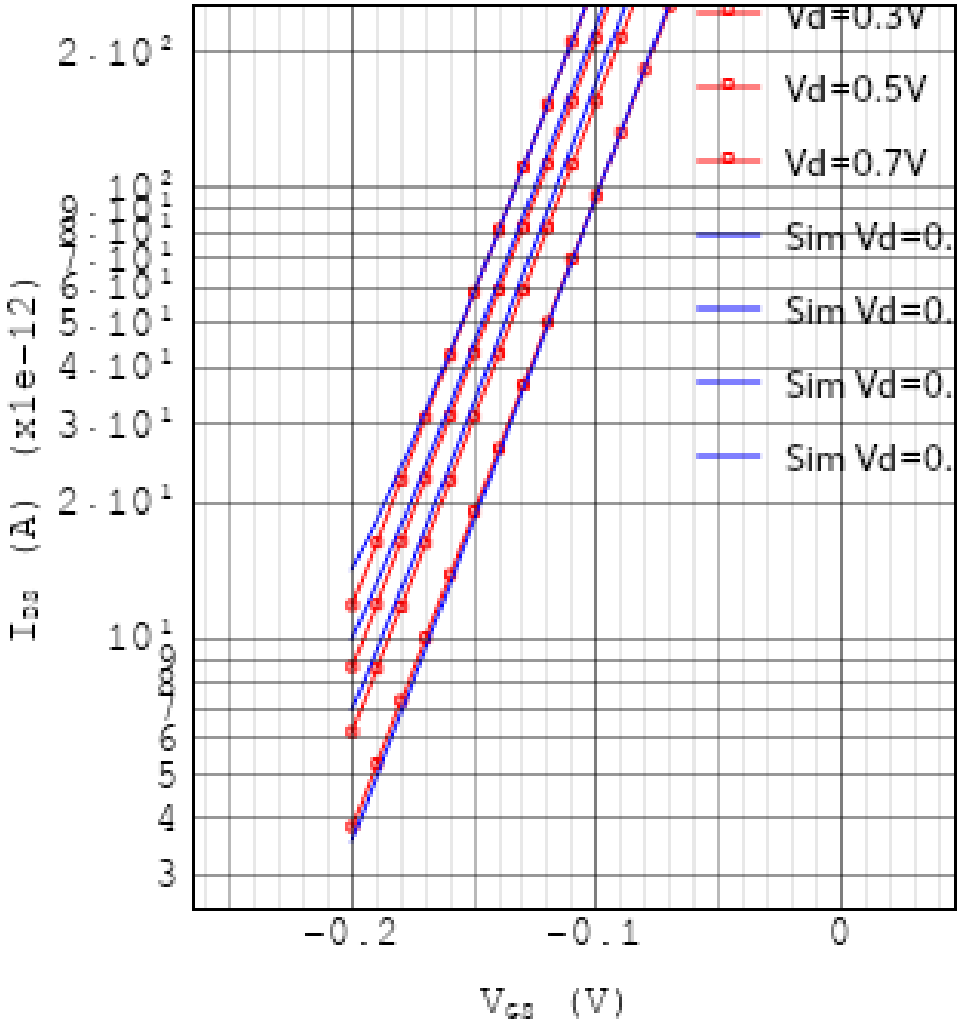


图 10: 调整后的 $V_{\mathrm{GS}} < 0$ 区域

可见上翘基本消失。

8 结果汇总

本次实验中调整过的参数汇总如表 4所示。

对准结果汇总如图 11所示。

表 4: 参数调整汇总

参数	调整值
CF	-2.7001×10^{-10}
TOXP	2.5924×10^{-9}
NDEP	7.8371×10^{22}
K1	-0.30977
VTH0	0.336002
CIT	0.004034
U0	0.0086
UA	1.5001×10^{-10}
EU	0.963833
ETA0	1.469504
PDIBLC1	-0.550114
PCLM	0.199939
DROUT	1.045
PVAG	0.5
VSAT	19199.439692
DELTA	0.005065
AGIDL	1.0000×10^{-6}

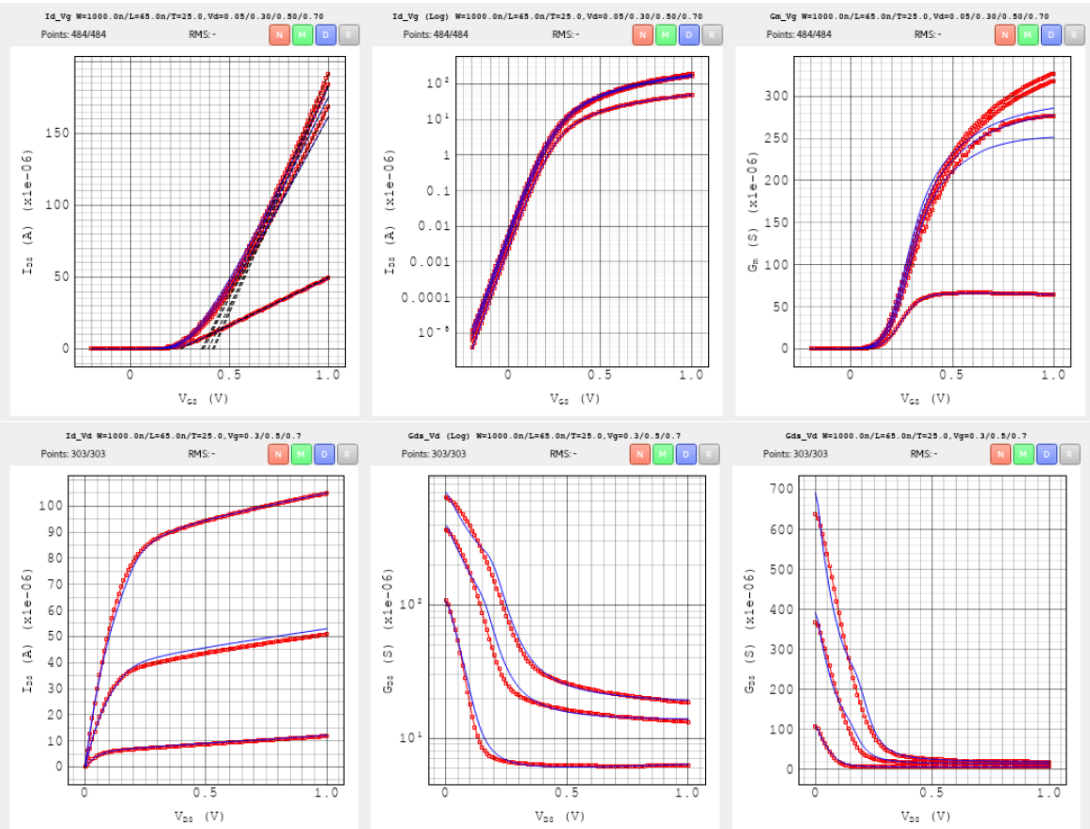


图 11: 结果汇总